

Exercice 9

1) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Limite en 0^+ . $x \rightarrow 0$ et $\ln x \rightarrow -\infty$: la somme tend vers $-\infty$, sans indétermination.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$: la droite d'équation $x = 0$ (l'axe des ordonnées) est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$

Limite en $+\infty$. $x \rightarrow +\infty$ et $\ln x \rightarrow +\infty$: la somme de deux quantités tendant vers $+\infty$ tend vers $+\infty$.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

2) Montrer que f réalise une bijection de $]0, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$.

Méthode : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur l'intervalle image $f(I)$.

f est somme de fonctions dérivables sur $]0, +\infty[$: elle y est dérivable, donc continue.

Dérivons : $f'(x) = 1 + \frac{1}{x}$.

Pour $x > 0$, $\frac{1}{x} > 0$, donc $f'(x) > 1 > 0$: f est strictement croissante sur $]0, +\infty[$.

Image de l'intervalle : f étant continue et strictement croissante, $f(]0, +\infty[) = \left] \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x); \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \right[=]-\infty, +\infty[= \mathbb{R}$.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $]0, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$

3) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α et que $0,5 < \alpha < 0,6$.

0 appartient à $\mathbb{R} = f(]0, +\infty[)$: d'après 2), il possède un unique antécédent par f .

$\Rightarrow$ l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans $]0, +\infty[$

Encadrons α en calculant f aux deux bornes proposées.

$$f(0,5) = 0,5 + \ln 0,5 \approx 0,5 - 0,693 \approx -0,193 < 0$$

$$f(0,6) = 0,6 + \ln 0,6 \approx 0,6 - 0,511 \approx 0,089 > 0$$

f étant strictement croissante, $f(0,5) < 0 = f(\alpha) < f(0,6)$ entraîne $0,5 < \alpha < 0,6$.

$\Rightarrow 0,5 < \alpha < 0,6$ (en fait $\alpha \approx 0,567$)

4) On note f^{-1} la réciproque de f . Calculer $(f^{-1})'(1)$.

Méthode : si f réalise une bijection et si $f'(a) \neq 0$, alors f^{-1} est dérivable en $b = f(a)$ et $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$.

Cherchons l'antécédent de 1 : $f(1) = 1 + \ln 1 = 1 + 0 = 1$, donc $f^{-1}(1) = 1$; ici $a = 1$ et $b = 1$.

Vérifions la condition : $f'(1) = 1 + \frac{1}{1} = 2 \neq 0$.

Les deux hypothèses sont satisfaites : f^{-1} est dérivable en 1.

$$(f^{-1})'(1) = \frac{1}{f'(1)} = \frac{1}{2}$$

$$(f^{-1})'(1) = \frac{1}{2}$$

5) a) Vérifier que $F(x) = \frac{x^2}{2} + x \ln x - x$ est une primitive de f sur $]0, +\infty[$.

Dérivons F terme à terme ; le terme $x \ln x$ est un produit uv avec $u(x) = x$ et $v(x) = \ln x$, donc $u'(x) = 1$ et $v'(x) = \frac{1}{x}$.

$$(x \ln x)' = 1 \times \ln x + x \times \frac{1}{x} = \ln x + 1$$

$$F'(x) = x + (\ln x + 1) - 1$$

Réduisons : $F'(x) = x + \ln x = f(x)$. ✓

⇒ F est bien une primitive de f sur $]0, +\infty[$

5) b) Calculer $\int_1^e f(x) dx$.

$$\int_1^e f(x) dx = [F(x)]_1^e = F(e) - F(1)$$

$$F(e) = \frac{e^2}{2} + e \ln e - e = \frac{e^2}{2} + e - e = \frac{e^2}{2} \quad (\text{car } \ln e = 1)$$

$$F(1) = \frac{1}{2} + 1 \times \ln 1 - 1 = \frac{1}{2} + 0 - 1 = -\frac{1}{2}$$

$$F(e) - F(1) = \frac{e^2}{2} + \frac{1}{2}$$

$$\int_1^e f(x) dx = \frac{e^2 + 1}{2} \approx 4,19$$

Contrôle de vraisemblance : sur $[1, e]$ (largeur $e - 1 \approx 1,72$), f croît de $f(1) = 1$ à $f(e) = e + 1 \approx 3,72$; l'intégrale est donc comprise entre 1,72 et 6,39, et 4,19 convient. ✓

6) Tracer la courbe $\mathcal{C}_f$ et la courbe $\mathcal{C}'$ de f^{-1} .

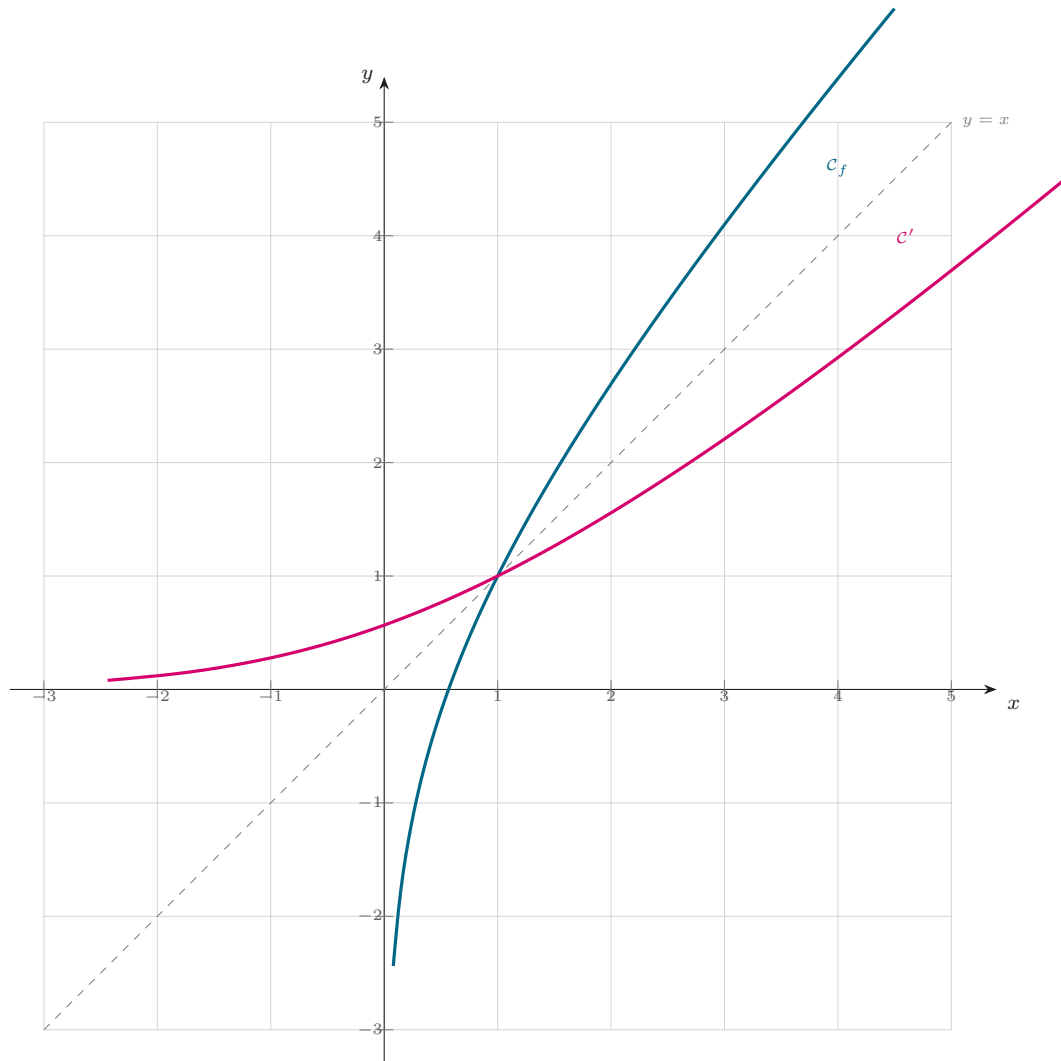
Traçons l'asymptote verticale $x = 0$ et la droite $y = x$, axe de la symétrie qui échange $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}'$.

Plaçons sur $\mathcal{C}_f$ le point $(1 ; 1)$ — qui appartient aussi à $\mathcal{C}'$, puisqu'il est sur la droite $y = x$ — et le point $(\alpha ; 0)$ avec $\alpha \approx 0,567$.

Traçons $\mathcal{C}_f$: strictement croissante, venant de $-\infty$ le long de l'axe des ordonnées et montant vers $+\infty$.

Déduisons-en $\mathcal{C}'$ par symétrie par rapport à la droite $y = x$: son asymptote est l'image de $x = 0$, c'est-à-dire la droite $y = 0$.

⇒ voir la figure ci-dessous



C_f et sa réciproque C' , symétriques par rapport à $y = x$ (Exercice 9).